

AI 驱动的零碳园区数据平台

中期检查表

实践单位：清华大学气候变化研究院（校内实践）

团队成员：柯 谨 2024319002 建筑学院

徐青杨 2024319363 化工学院

实践指导教师：

宋伟泽 清华大学低碳能源实验室、清华大学碳中和研究院、清华大学气候变化与可持续发展研究院 助理教授

二〇二六年七月

1. 实践工作进展摘要

本项目以广东省首批 15 个省级零碳园区为研究对象，围绕“AI 赋能零碳园区的策略平台系统”建设目标，已完成全部三个阶段的开发工作。平台实现了从数据层到前端 Dashboard 再到 AI Agent 的完整链路，具备 AI 智能匹配和报告自动生成能力。

平台核心页面展示



图 1 总览仪表盘 — KPI 统计卡片 + 工具类型分布环形图 + 园区覆盖柱状图 + 成熟度雷达图 + 建筑场景专区

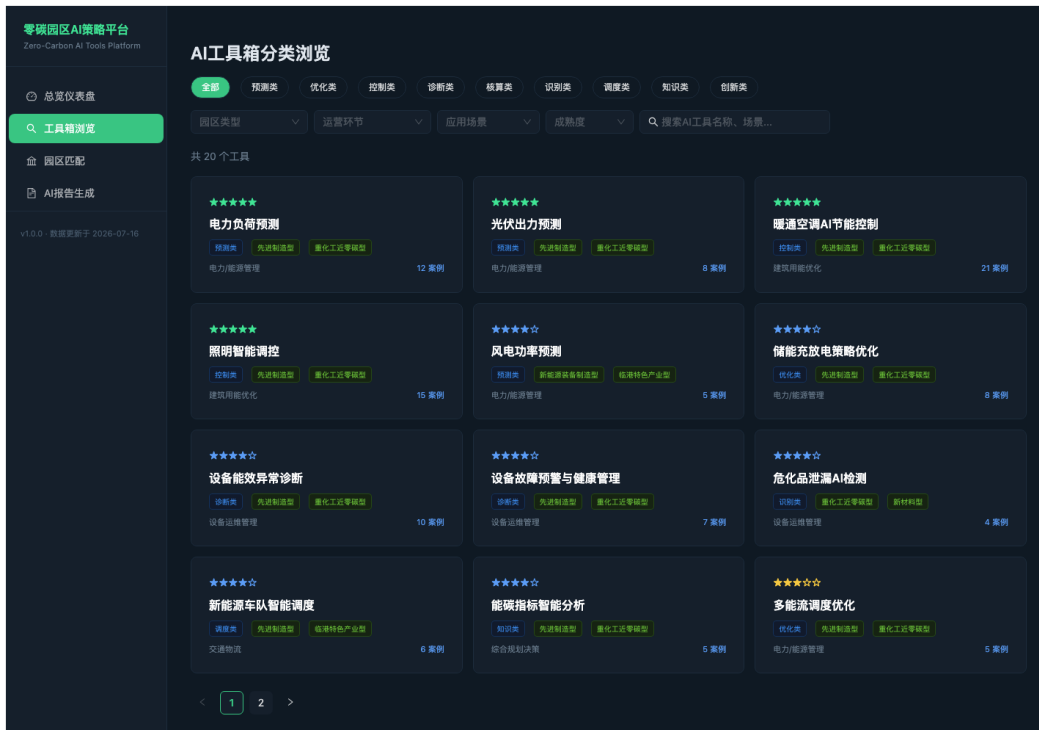


图2 工具箱浏览 — 按分类/园区类型/运营环节/成熟度多维度筛选 + 分页卡片列表（20 个 AI 工具）



图3 工具详情页 — 完整技术路径、应用场景、AI 赋能方式、价值主张、前置条件、参考案例

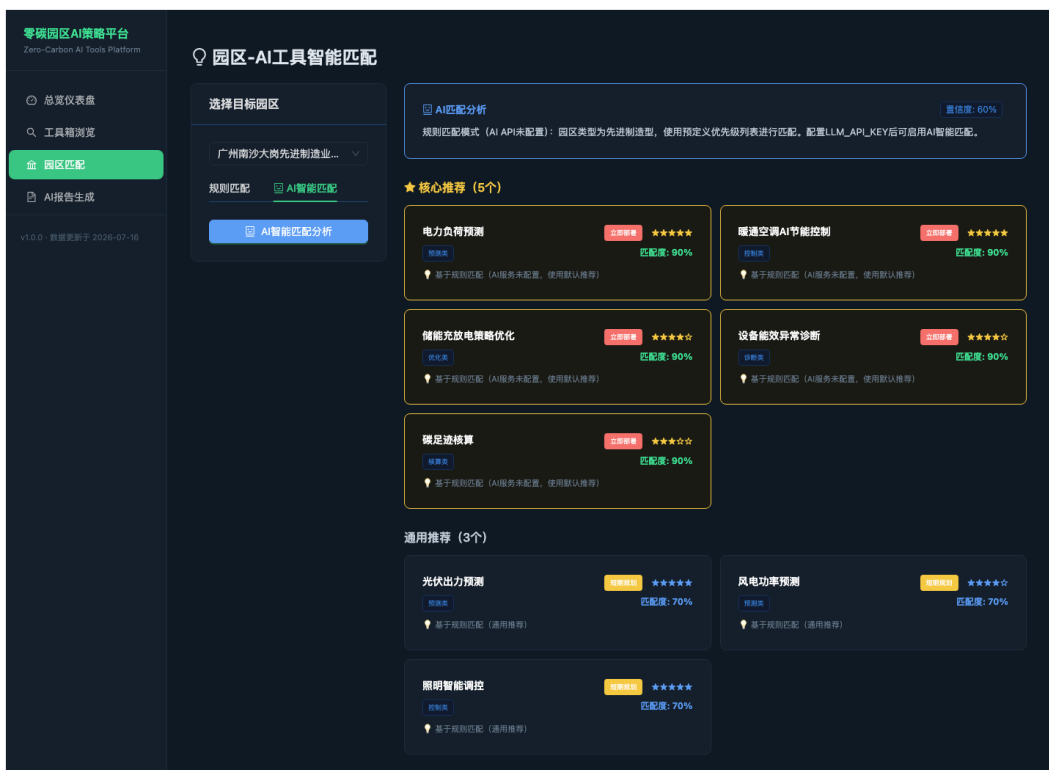


图4 AI 智能匹配结果 — 匹配推理分析 + 置信度评分 + 核心推荐（含匹配度百分比和推荐理由）+ 部署优先级标签

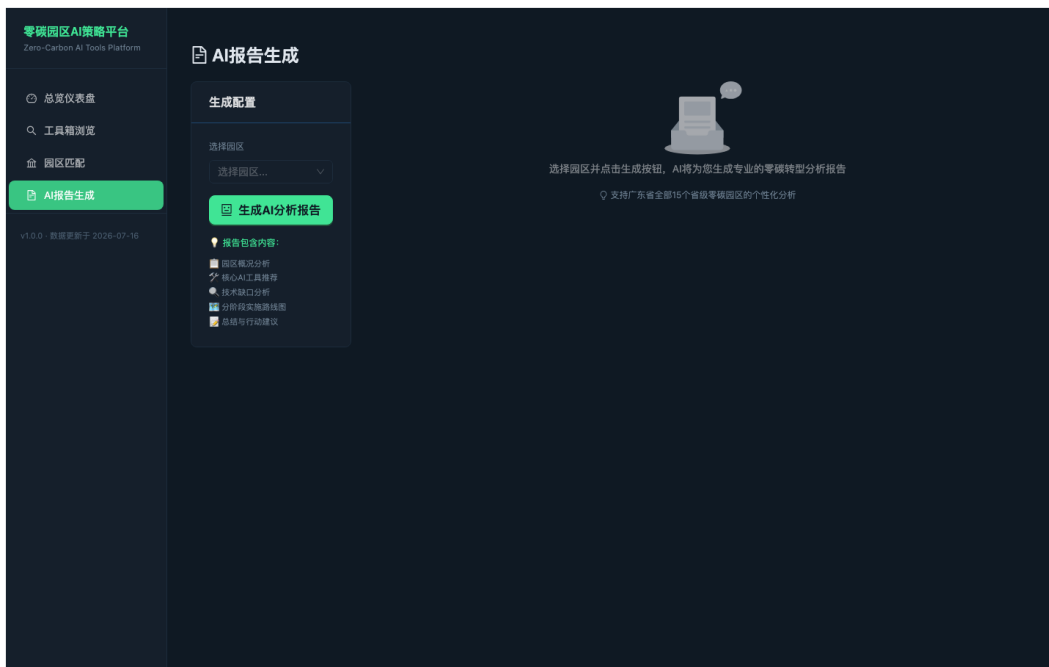


图5 AI 报告生成页 — 左侧园区选择 + 报告配置 + 右侧五章节报告预览区

湛江经开区（东海岛） — AI赋能零碳转型分析报告

生成时间: 2026-07-20T10:51:10.646924Z | 重化工近零碳型 | 湛江

一、园区概况

湛江经开区（东海岛）位于广东省湛江市，属于重化工近零碳型园区，建设类型为园中园，建设周期为2026-2030。

主导产业: 钢铁（近零碳）

零碳建设重点方向: 氢基冶炼, CCUS, 近零碳钢铁

该园区是广东省首批15个省级零碳园区之一，在重化工近零碳型类别中具有代表性地位。其零碳转型路径围绕氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁展开，是区域内产业绿色升级的重要载体。

> 💡 提示: 当前为Demo模式，报告内容基于模板生成。配置 'LLM_API_KEY' 后可启用AI生成的专业分析报告。

二、核心AI工具推荐

基于园区类型（重化工近零碳型）和关键方向，推荐以下核心AI工具：

- 电力负荷预测

- 分类: 预测类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区需要精准预测电力负荷以支撑购电计划、需量管理和储能调度时使用
 - 预期效果: 预测精度MAPE<5%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 光伏出力预测

- 分类: 预测类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区配备分布式光伏系统，需要精准预测发电量以优化新能源消纳和储能调度时使用
 - 预期效果: 预测精度MAPE<8%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 暖通空调AI节能控制

- 分类: 控制类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 所有园区建筑的中央空调系统节能优化
 - 预期效果: 综合节能15-30%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 照明智能调控

- 分类: 控制类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 适用于园区办公楼、厂房、仓库等空间的照明节能
 - 预期效果: 照明节能40-70%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 储能充放电策略优化

- 分类: 优化类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区配置储能系统，希望利用峰谷电价差套利并提升新能源利用率时使用
 - 预期效果: 降低用电成本10-25%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 设备能效异常诊断

- 分类: 诊断类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区需要自动监测关键设备能效状态并定位异常时使用
 - 预期效果: 异常定位时间缩短60%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

三、技术缺口分析

- 当前覆盖情况

- 园区类型: 重化工近零碳型 共有 16 个适用工具
 - 工具库总计 20 个工具，覆盖 16/20

- 各运营环节覆盖

- 电力/能源管理: 5个工具
 - 设备运维管理: 3个工具
 - 综合规划决策: 3个工具
 - 工业生产过程: 2个工具
 - 建筑用能优化: 2个工具
 - 交通物流: 2个工具
 - 碳核算与交易: 1个工具
 - 供应链碳管理: 1个工具
 - 碳汇管理: 1个工具

同类型园区参考 湛江东海岛、茂名滨海新区

主要缺口 1. 数据基础设施: 多数AI工具需要高质量历史数据支撑，园区需优先完善数据采集体系 2. 人才储备: AI工具的运维和调优需要专业技术团队 3. 系统集成: 各AI工具间的数据互通和协同优化需要统一平台支撑

> 💡 提示: 当前为Demo模式分析。AI模式下将基于LLM推理生成更精准的个性化缺口分析。

四、实施路线图

- 第一阶段: 基础建设期 (近期, 6-12个月)

- 数据采集体系: 部署IoT传感器和能源监测系统，建立数据基础
 - 电力负荷预测: 部署ID:1工具，建立精准负荷预测能力
 - 暖通空调节能: 在主要建筑部署AI节能控制系统
 - 预期里程碑: 完成数据采集覆盖率80%，实现能耗数据实时监控

第二阶段: 核心部署期 (中期, 1-2年)

图6 AI生成的分析报告 — 湛江经开区（东海岛）五章节完整报告：园区概况→工具推荐→缺口分析→路线图→总结建议

表 1 项目开发进度总览

阶段	核心内容	技术栈/数据	完成状态	完成时间
阶段一 数据层	AI 工具数据库 园区信息库 商业案例库	20 个 AI 工具 (9 大 类) 15 个广东省零碳园区 8 个标杆商业案例 SQLite 数据库	✅ 完成	第 2 周 (7/7-7/11)
阶段二 前端 Dashboard	总览仪表盘 工具箱浏览 工具详情页 园区匹配页	React 18 + TypeScript Ant Design 5 ECharts 可视化 Vite 构建	✅ 完成	第 3 周 (7/12-7/17)
阶段三 AI Agent	AI 智能匹配 AI 报告生成 LLM Service Demo 降级模式	OpenAI 兼容 SDK DeepSeek/Claude API FastAPI Agent Router Markdown 报告渲染	✅ 完成	第 4 周 (7/18-7/20)
关键成果	5 个前端页面 + 7 个 API 端点 规则匹配 + AI 匹配 双模式 Demo 模板 + AI 生成 双轨			
量化指标	后端~1,500 行 前 端~2,000 行 覆盖 15 园区 6 类型 9 分类			

新增 AI 功能说明

1. AI 智能匹配（新增）：平台支持双模式切换——规则匹配模式（基于园区类型预设规则）和 AI 智能匹配模式（基于 LLM 大模型深度推理）。AI 模式综合园区产业特征、关键方向、建设周期等多维因素，为每个推荐工具附带匹配评分（0-100%）、推理理由和部署优先级标签（立即部署/短期规划/长期储备）。
2. AI 报告生成（新增）：一键生成面向单个园区的专业分析报告，包含五大章节——园区概况分析、核心 AI 工具推荐、技术缺口分析、分阶段实施路线图（基础建设期→核心部署期→优化提升期）、总结与行动建议。支持 Demo 模板模式（无需 API Key 即可体验完整功能）和 AI 生成模式（接入 DeepSeek/Claude 后启用）。
3. Demo 双轨架构：设计了完整的降级策略——当 LLM API 未配置或不可用时，自动切换至 Demo 模板模式，确保平台在任何环境下均可正常展示所有功能，适合课堂演示场景。

2. 实践工作的阶段性总结（含初步结论）

2.1 项目定位演变

本项目经历了三次重要的定位深化：

时间节点	定位	关键变化
第 1 周（初始）	单园区 AI 评估工具	标准识别→数据填报→测算诊断→报告导出 MVP 范围，2 人小组可行
第 2 周	零碳园区 AI 工具策略知识库	从单一评估工具拓宽为系统化知识库
第 3 周（调整后）	AI 赋能零碳园区的策略平台系统	四大拓展：场景全域化、动态 AI Agent、可视化 Dashboard、多角色用户

核心结论：与指导老师的讨论是本项目的关键转折点。将项目从“静态知识库”升级为“具备动态更新能力与 AI 推理能力的策略平台系统”，使项目既具有学术研究的深度，又具备实际应用价值。

2.2 广东省零碳园区调研发现

通过对广东省首批 15 个省级零碳园区的系统性调研（覆盖 14 个地级市、珠三角+粤东+粤西+粤北四大区域），归纳出六大产业类型，并对每类园区的 AI 工具需求进行了系统梳理：

产业类型	数量	代表园区	零碳建设重点方向
先进制造型	5 个	广州南沙、佛山狮山、惠州惠城 中山翠亨、江门台山	绿电直供、能效提升、智能制造降碳
重化工近零碳型	2 个	湛江东海岛（钢铁） 茂名滨海新区（绿色化工+氢能）	氢基冶炼、CCUS、绿氢替代
新能源装备制造型	2 个	阳江高新区（风电装备） 肇庆大旺（智能汽车）	清洁能源装备、绿色交通
新材料型	1 个	潮州新材料产业园	低碳材料工艺、循环利用
临港特色产业型	2 个	汕头潮阳、汕尾红海湾	岸电替代、港口低碳化
生态高新技术型	3 个	河源高新区、梅州融湾 云浮新兴产业	生态保护+低碳产业协同
合计	15 个	覆盖 14 个地级市、4 大区域	6 大类、11 个运营环节

初步结论：

- （1）园区类型高度分化，AI 需求差异显著——六大类型园区的 AI 工具需求存在显著差异，先进制造型园区需求最广，重化工近零碳型最具挑战性。
- （2）AI 工具覆盖存在明显短板——交通物流（★★★）和碳汇管理（★★）是当前最薄弱的两个环节，也是平台后续可重点突破的差异化方向。
- （3）商业平台已有成熟先例但缺乏通用平台——现有 8 个标杆方案均为单园区定制化部署，本项目填补了跨园区、跨类型的通用 AI 工具箱策略平台空白。

2.3 AI 工具箱九大分类体系

项目构建了面向零碳园区的 AI 工具九大分类体系：

图标	分类	代表工具（示例）
	预测类（5★）	电力负荷预测、光伏/风电出力预测
	优化类（4★）	储能充放电策略优化、多能流调度优化、氢基竖炉工艺 AI 优化
	控制类（5★）	暖通空调 AI 节能控制、照明智能调控
	诊断类（4★）	设备能效异常诊断、故障预警与健康健康管理
	核算类（3★）	碳足迹核算、产品碳标签生成
	识别类（4★）	危化品泄漏 AI 检测、植被碳汇遥感评估
	调度类（4★）	新能源车队智能调度、岸电智能调度
	知识类（4★）	能碳指标智能分析、政策标准知识问答
	创新类（2★）	CCUS 碳捕集效率 AI 模拟、零碳路径情景模拟

2.4 技术实现阶段性结论

- （1）前后端分离架构验证可行——React+FastAPI+SQLite 轻量化技术栈，2 人小组 3 周完成全部开发。
- （2）LLM 集成架构设计合理——OpenAI 兼容 SDK 实现 DeepSeek/Claude 双供应商无缝切换，Demo 降级模式确保演示可靠性。
- （3）Demo+AI 双模式是实用选择——兼顾演示零风险和 AI 能力展示，适合大学课程项目场景。

3. 下一步的工作计划

3.1 必做任务（第 4-5 周）

序号	任务	优先级
1	配置真实 LLM API — 填入 DeepSeek API Key，完成 AI 匹配和报告的真实验证	● 高
2	扩充工具条目至 40+ — 增加非建筑场景（交通物流、水资源、废弃物、碳汇）	● 高
3	报告撰写 — 完成开题报告、中期报告的正式版	● 高
4	用户测试 — 邀请 2-3 名同学模拟不同角色使用平台，收集反馈	● 中

3.2 选做任务（视时间情况）

1. 知识抓取 Agent — 实现从网络公开数据源自动抓取 AI 工具和案例的 Agent
2. PDF 报告导出 — 将在线报告一键导出为 PDF/DOCX 格式
3. 多园区对比分析 — Dashboard 新增多园区 AI 工具覆盖度对比视图
4. 用户角色切换 — 前端新增角色切换（园区管理者/政策制定者/运维工程师）

3.3 后续时间线

第 4 周（7/21-7/27）： LLM API 配置验证 + 工具条目扩充 + 正式报告撰写

第 5 周（7/28-8/3）： 用户测试反馈 + 优化迭代 + 知识抓取 Agent（如时间允许）

第 6 周（8/4-8/10）： 结题准备 + 答辩 PPT + 结题报告

4. 哪些实践内容未按计划完成，原因何在

4.1 已按计划完成的内容

- AI 工具数据库构建（20 个工具、9 大分类）— 超额完成（含 10+丰富字段）
- 广东省 15 个零碳园区数据调研与录入
- 商业案例库（8 个标杆平台）
- Dashboard 可视化平台开发（5 页面）
- 园区-工具规则匹配
- LLM 驱动的 AI 智能匹配（比计划提前完成）
- AI 报告自动生成（比计划提前完成）

4.2 未按原计划完成的内容

原计划内容	完成情况	原因
知识动态抓取 Agent	☐ 未完成	优先级调整：与老师讨论后 Dashboard 和 AI Agent 提升为更高优先级
MCP 协议工具生态对接	☐ 未完成	技术复杂度超预期：需额外研究和开发时间，作为选做项保留
AI 工具条目目标 100+	 完成 20 个	重质量轻数量：每个条目包含 10+字段，信息密度高

4.3 超计划完成的内容

- AI Agent 智能匹配 — 提前至第 3 周完成，LLM 推理匹配+Demo 降级双模式
- AI 报告生成 — 提前至第 3 周完成，五章节结构化报告
- 建筑场景专题分析 — Dashboard 新增建筑运行场景专题模块
- Demo 双模式架构 — 完整的降级策略保障演示可靠性（无 API Key 环境仍可展示全部功能）

5. 存在问题、建议及需要说明的情况

5.1 存在问题

问题	严重程度	说明
LLM API 费用	● 中	DeepSeek API 虽便宜（~¥1/百万 token）但仍需小额充值
知识库规模	● 中	当前 20 个工具覆盖主要场景，非建筑场景工具偏少
无用户认证系统	● 低	不影响 Demo 演示，多角色视图通过前端模拟实现
数据持久化	● 低	SQLite 适合开发/Demo，生产环境需迁移 PostgreSQL

5.2 建议

5. API 费用解决方案：建议使用 DeepSeek 免费额度（注册即送）或使用腾讯云等国内平台的 LLM API。
6. 知识库扩展建议：在开题报告中明确 MVP 范围（20-30 个核心工具），将 100+工具作为后续平台化愿景写入“展望”章节。
7. 项目展示建议：答辩/Demo 时重点展示三个功能流——Dashboard 总览→分类筛选→工具详情（展示知识库完整度）；选择园区→AI 智能匹配→查看推荐理由（展示 AI Agent 能力）；选择园区→AI 报告生成→浏览五章节报告（展示 LLM 应用价值）。

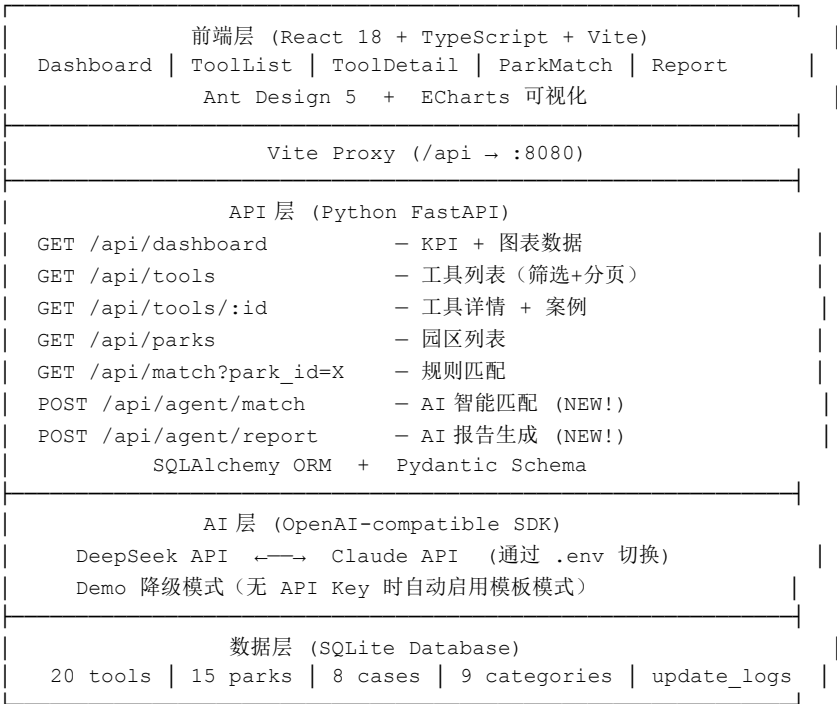
5.3 课题分工

成员	主要分工	贡献
柯谨	广东省零碳园区调研、AI 工具知识库撰写 Dashboard 需求设计	数据采集与内容建设 建筑双碳方面的技术应用
徐青杨	平台架构设计、前后端开发（FastAPI+React+TypeScript） AI Agent 集成、数据库设计 周报和中期报告统筹	技术开发与系统实现 周报和中期报告统筹 园区其他方面的 AI 技术应用

关于实践单位的说明：本项目为校内实践课题，实践单位为清华大学。项目无需外部企业合作，所有开发工作在校内完成。

关于后续软著/专利申请的说明：平台已具备 Demo 演示能力，建议在知识库扩充至 30-40 个工具条目后申请软件著作权 1 件。核心创新点：面向零碳园区的 AI 工具多维度匹配推荐方法。

附录：平台技术架构图



附图 A 总览仪表盘设计稿 — KPI 卡片 + 工具类型分布饼图 + 园区覆盖热力图 + 成熟度雷达图 + 更新日志

考查小组对课题进展情况、已有完成质量的评价，提出的进一步工作意见：

课题进展顺利，实施落地后将对零碳园区管理者和政策制定者有借鉴意义。后续还请继续视情况选择加入零碳园区政策、更广阔的园区类型功能（通过 input 分类查询）、工具库动态更新、白皮书生成、解决方案供应商与专家推荐等等相关模块，同时请考虑是否能形成一篇软著、专利或者论文，以及后续直接 API 对接更新 AI 数据库的功能实现。

宋伟泽

实践指导教师（签字）：

日期：2026 年 7 月 24 日